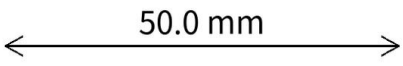
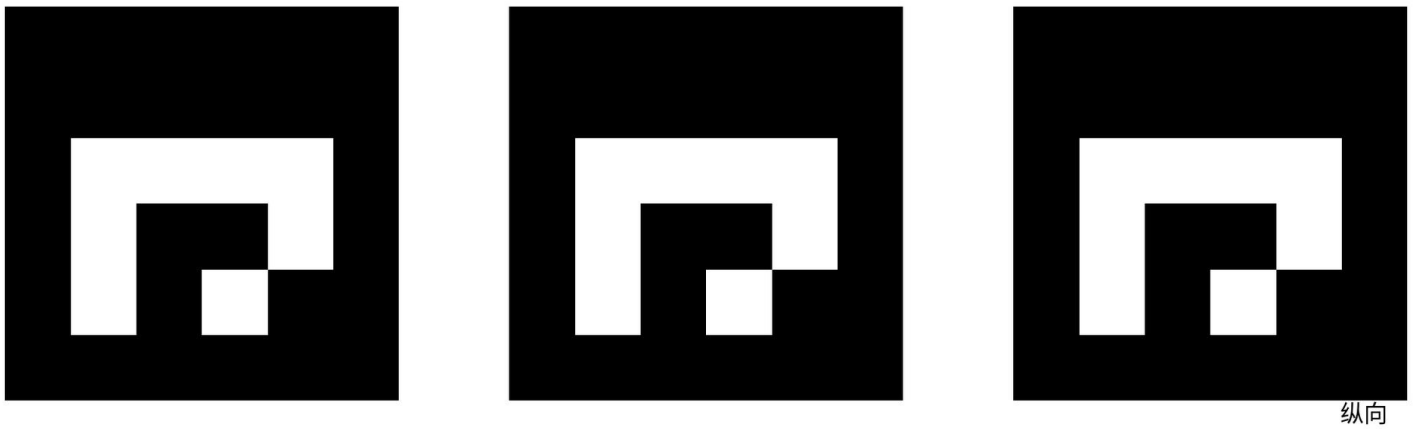
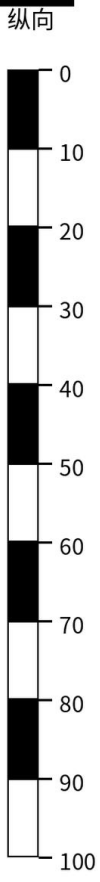
杯子 ArUco 码 · DICT_4X4_50 · ID 1 · 共 3 枚

码边长（黑框外沿）= 50.0 mm —— 打印后请用尺子复核

（按【码所在高度】处的杯身外径 72.5 mm 选定；此时码在杯身上包住 79°）







定位条：长度 75.9 mm（= 贴码高度处周长 227.8 ÷ 3）



用法：沿虚线把这条【整条剪下来】，绕在杯身上、对准贴码高度，在两头各画一条竖线（这就是两枚码的中心位置）；然后以其中一条线为起点再贴一次、再画线；绕完一圈共 3 条线，最后一条应正好落回起点附近。

下面这根是【打印比例校验尺】，全长必须是 100.0 mm，跟定位条无关：



打印设置

纸张 A4 ｜ 缩放 100%（选『实际大小』，千万不要选『适应可打印区域』） ｜ 黑白即可

建议用【不干胶标签纸】打印，直接撕下来贴，比涂胶水服帖。

打印后必做的一步（决定后面算得准不准，别跳）

① 量两根校验尺：横的那根 = 100.0 mm，右边竖的那根 = 100.0 mm。

② 本页已按 PRINT_SCALE=0.9600 反向补偿：画的是标称的 1.0417 倍，
你的打印机缩到 96.0% 后落到纸上正好是标称长度。

③ 两根都对 → 补偿生效。**换了打印机或改了打印设置必须重来**。
横对、竖不对（或两根偏差不一样）→ 打印机【非等比】缩放，别硬凑：
把横、竖两个实测长度都告诉我，补偿要改成横纵分开做。

④ 最后量 ArUco 黑框边长，应 = 标称值 ±0.3mm；不是就回 ② 重来。
差得不多也别将就——这个数直接决定后面算位置准不准。

贴到杯子上

高度：3 枚码的中心必须在【同一个高度】，且 = 套取高度（现定在离杯底 40 mm，改高度要重打本页）。

周向：用上面的定位条把三枚码按 120° 贴均匀。

朝向：码的【上边缘朝杯口】，三枚要保持一致（软件靠码的上下判断杯轴方向）。

贴完覆一层薄透明胶带，防止环滑过时把边角带翘。

贴好后量『码中心离杯底多高』，填进 config 的 MARKER_Z_ABOVE_TABLE。

本页是 ID 1（左杯 A），另一只杯子请打印 ID 2。